aibrain L2 主机与云端架构

这份讲设备以外的部分：内容怎么做出来、怎么推上设备、怎么运维，以及互联网部分的规划。

> 云端还没开工，规划框不代表已定方案。

业务架构 · L1 技术架构 · L2 设备架构 · **L2 主机与云端**

01

架构图

自上而下：用户入口、内容管线、推送与控制、运维工具、云端。云端全部是规划，还没有代码。

用户入口 USER

- ◐ **手机浏览器** — 配网、遥控、看状态 — 不装 App
- ● **电脑工具** — 推流、升级、调试 — 研发用
- ◌ **第三方 3D 软件** — 当 3D 显示器用 — 接入方式未定

内容管线 CONTENT

- ● **模型体素化** — glb_vox：撒点进网格 — 192×216×192
- ● **动画体素化** — anim_vox：逐帧归一 — 实转可播
- ● **实时出帧** — voxlive：每帧采样、编码 — p99 22 ms
- ◐ **模型帧** — voxmodel：模型常驻，发位姿 — 动画未覆盖
- ○ **内容编排** — content_show：节目单 — 10 类未验收
- ● **真实物体重建** — 扫描转点云 — 效果一般

推送与控制 PUSH

- ● **推流** — voxpush：TCP 9500 — ≥160 Mbit/s
- ● **网页遥控（主机）** — voxweb：PC 上的手机页 — 早期方案
- ◐ **网页遥控（板上）** — povpair /remote — 待真手机
- ◐ **配对授权** — 配对码、角色、接管 — 默认未开

运维工具 OPS

- ● **遥测** — povstat_rx：终端和网页 — 电脑可用
- ● **升级** — povota：一条命令 — 自动回滚
- ● **板端登录** — dr1ssh：按网卡认板 — 量产要关
- ● **回板流程** — 一键脚本和验证包 — 复验 129/0

云端（规划） CLOUD

- ◌ **设备接入** — 设备出站连云，不开入站 — 规划
- ◌ **账号与绑定** — 用户、设备、权限 — 规划
- ◌ **内容库与下发** — 内容上传、推到设备 — V2 首版
- ◌ **远程控制** — 播放、亮度、状态 — V2 首版
- ◌ **固件分发** — OTA 包下发 — 规划
- ◌ **互联网实时推流** — 跨网低延迟 — 未排期

● 不达标 ◌ 未建 ◌ 看不见 ● 有差距 ◐ 部分有 ○ 未盘点 ▨ 待上板 ● 达标

02

内容端接口

主机和设备之间现在有这些接口。

接口	方向	内容	状态
TCP 9500	电脑 → 设备	PVS1 帧：体素表 + lz4，或位姿帧	● 达标
HTTP 配置页	手机 → 设备热点	WiFi 配置，试连后保存	◐ 部分有

接口	方向	内容	状态
HTTP /remote	手机 → 设备	选内容、暂停、亮度	◐ 部分有
局域网发现	设备 → 局域网	DNS-SD 服务记录	◐ 部分有
遥测	设备 → 电脑	状态、曲线、日志	● 达标
OTA	电脑 → 设备	A/B 槽升级包	● 达标

03

当 3D 显示器用，还差什么

现在内容格式是内部的，推流靠研发命令行。

能力	现状	要做什么
用户工具	◌ 未建	给普通用户的推送工具，或 Blender、Unity 插件，方式待定
内容格式	◐ 部分有	公开并冻结体素帧和模型帧格式
设备发现和授权	◐ 部分有	手机和 Windows 发现实测，默认开授权
带宽自适应	○ 未盘点	带宽不足时显示原因；降质量可后做
多来源切换	● 达标	第二台主机被拒，管理员可接管

04

互联网推送规划

还没定方案，下面是待定项，不是设计结论。

范围

11-04 定首版只做远程控制和内容下发。是否含实时推流待定。

连接方向

设备只主动连云，不在设备上开公网入站端口（建议）。

账号

V1 不做账号；V2 要定用户、设备绑定和权限。

内容下发

内容先进设备本地，再本地播放，跨网抖动不影响显示（建议）。

依据：host 目录工具、配网与推流工况表、业务架构 v1，截至 2026-11-05。

状态：达标 = 真硬件实测达到目标；待上板 = 软件或仿真已就绪，等真硬件；部分有 = 只做了一部分；有差距 = 有数据，未达目标；看不见 = 没有测量数据；未盘点 = 没核过；未建 = 还没有。